

基于人工智能的弹药毁伤效能评估 优化框架研究

杨伟涛¹, 刘康泰¹, 邓鏐^{2*}

(1.63871 部队, 陕西 渭南 714200; 2.西南技术工程研究所, 重庆 400039)

摘要: 针对传统弹药毁伤效能评估方法在现代战场中的不足, 提出了一种基于人工智能 (AI) 技术的智能评估体系, 以解决评估效率低、精度不足和实时性差等问题。首先分析了靶场试验、理论模型和经验公式等传统方法的局限性, 指出了它们难以适应现代战争中复杂目标、多样场景和动态环境的需求。针对这些挑战, 引入机器学习、深度学习和强化学习等 AI 核心技术, 构建了一个数据驱动的评估体系, 通过智能建模和自动化优化, 提升弹药毁伤效能的预测精度与实时性。还详细阐述了智能评估平台的系统架构, 涵盖数据采集、多源数据融合、AI 建模与效果反馈等模块, 强调了模型的泛化性和实战适应性。同时, 还展望了多模态数据融合、小样本学习、虚拟与现实结合以及可信 AI 等未来研究方向。研究表明, 基于 AI 的弹药毁伤效能评估为现代武器系统的精准评估提供了创新的理论与技术支持, 推动了评估方法向智能化、高效化发展, 具有重要的军事应用前景。

关键词: 弹药; 毁伤效能; 人工智能; 机器学习; 评估方法; 数据融合

中图分类号: TJ41

文献标志码: A

文章编号: 1672-9242(2025)09-0094-11

DOI: 10.7643/issn.1672-9242.2025.09.011

Optimization Framework for Ammunition Damage Effectiveness Evaluation Based on Artificial Intelligence

YANG Weitao¹, LIU Kangtai¹, DENG Liu^{2*}

(1. 63871 Unit, Shaanxi Weinan 714200, China; 2. Southwest Institute of Technology and Engineering, Chongqing 400039, China)

ABSTRACT: To address the limitations of traditional ammunition damage effectiveness evaluation methods on modern battlefields, the work aims to propose an intelligent evaluation system based on artificial intelligence (AI) technology to solve issues such as low efficiency, insufficient accuracy, and poor real-time performance. Firstly, the limitations of traditional methods, including field tests, theoretical models, and empirical formulas were analyzed and it was pointed out that these methods were inadequate for meeting the demands of modern warfare, such as complex targets, diverse scenarios, and dynamic environments. To tackle these challenges, core AI technologies, including machine learning, deep learning, and reinforcement learning, were introduced to build a data-driven assessment system aimed at improving prediction accuracy and real-time performance through intelligent modeling and automation. The system architecture of the intelligent evaluation platform was also elaborated, covering

收稿日期: 2025-07-07; 修订日期: 2025-09-08

Received: 2025-07-07; Revised: 2025-09-08

引文格式: 杨伟涛, 刘康泰, 邓鏐. 基于人工智能的弹药毁伤效能评估优化框架研究[J]. 装备环境工程, 2025, 22(9): 94-104.

YANG Weitao, LIU Kangtai, DENG Liu. Optimization Framework for Ammunition Damage Effectiveness Evaluation Based on Artificial Intelligence[J]. Equipment Environmental Engineering, 2025, 22(9): 94-104.

*通信作者 (Corresponding author)

modules for data acquisition, multi-source data fusion, AI modeling, and feedback of results, emphasizing the generalizability and adaptability of the model to real-world combat scenarios. Furthermore, future research directions were discussed, including multi-modal data fusion, small-sample learning, virtual-real integration, and trustworthy AI. The study demonstrates that AI-based ammunition damage effectiveness evaluation provides innovative theoretical and technical support for the precise evaluation of modern weapon systems, driving the development of evaluation methods toward intelligence and efficiency, with significant military application prospects.

KEY WORDS: ammunition; damage effectiveness; artificial intelligence; machine learning; evaluation method; data fusion

随着现代战争向智能化、信息化方向快速发展,精确打击和目标毁伤效能评估已成为现代武器系统性能评价的重要内容。传统的弹药毁伤效能评估方法在准确性、实时性和成本效率方面均存在不足,难以适应复杂多变的战场环境^[1-3]。

弹药毁伤效能评估通过分析弹药与目标的相互作用,评估弹药的杀伤效果,为武器系统优化设计和作战方案制定提供理论与技术支持。传统的评估方法包括靶场试验、理论计算与建模、半经验公式和半实验仿真。这些方法虽各具优势,但普遍存在成本高、效率低和预测精度有限的局限^[1]。例如,靶场试验可靠,但成本高昂,难以大规模开展;理论计算与建模过于依赖假设,精度不足;半经验公式适用范围受限;半实验仿真则面临数据采集困难、模型简化过度等问题。此外,传统方法多针对单一目标和简单场景设计,难以适应现代战争的多样化动态目标和复杂环境。

目前,弹药毁伤效能评估还面临目标环境复杂化、数据获取困难、模型精度不足以及多学科交叉整合等诸多挑战^[3]。现代战争中的目标动态多样,如移动目标、隐蔽目标甚至网络化目标,且环境因素如城市战、电子战增加了评估的难度。高精度实验数据的获取成本高昂,数据量大,处理复杂。传统模型在复杂场景如复合装甲或强电磁干扰环境中的预测准确性较差,难以有效满足军事需求^[4]。

近年来,人工智能技术的快速发展为解决上述问题提供了新思路。AI技术具备强大的数据处理、自学习和非线性建模能力,可有效提升评估精度和实时性^[5-7]。例如,深度学习算法可构建精准预测模型,计算机视觉技术可自动识别损伤特征,强化学习可优化弹药设计和作战方案^[8]。目前,学术界和工业界已在此领域取得初步成果,但仍需解决智能平台构建、复杂环境干扰处理及传统方法与AI融合等问题^[8,9]。

本文旨在探讨利用机器学习、深度学习、强化学习构建智能化评估平台,优化弹药毁伤效能评估过程,提高评估的精度、实时性和自动化水平。推动AI技术在军事领域的深入应用,满足现代战争需求,并推动军事科技与武器性能的提升,具有重要的理论与实践意义。

1 传统弹药毁伤效能评估

1.1 方法简介

弹药毁伤效能评估是军事技术研究中的关键环节,其核心任务是定量描述弹药在击中目标后所产生的实际破坏效果,为武器系统的设计优化、战术决策制定以及作战效能提升提供重要依据。目前广泛采用的传统评估方法包括靶场试验、理论建模与计算、半经验公式法以及半实物仿真方法等^[10-11]。这些方法在一定程度上满足了早期的技术发展和作战需求,但随着战场环境和武器系统的日趋复杂,其局限性日益显现。

靶场试验是最常见且被认为最直接可靠的毁伤效能评估方式^[12]。该方法通过实际发射弹药击打模拟目标,获取关键毁伤数据,例如侵彻深度、爆炸半径、破片速度与密度等^[13]。试验形式可分为静态与动态试验:静态试验在控制环境中进行,适用于定量分析弹药基本毁伤能力;动态试验则模拟实际战场环境,如移动目标或建筑物结构,适用于评估弹药在复杂条件下的作战效能。靶场试验还可分项开展,如独立测试破片初速、杆弹和射流的侵彻能力,爆轰完整性等,用于支持毁伤机理分析和模型校准。

理论建模与计算依托物理与工程学知识,通过建立数学模型预测弹药对目标的毁伤效应。常见模型包括流体力学模型、固体力学模型和热传导模型等,分别用于模拟冲击波传播、弹体侵彻行为及高温条件下材料响应^[14]。此类方法可在一定程度上降低对实际试验的依赖,提高设计阶段的评估效率,但准确性依赖于模型本身的完整性和参数设定的合理性。

半经验公式法则在大量试验数据基础上结合理论推导,形成便于工程计算的简化预测模型。例如,BRL提出的侵彻深度经验公式可用于估算穿甲弹对均质目标的打击效果^[15]。此类方法具有计算便捷、实现简单等优势,但其适用范围受限,难以覆盖复杂材料结构与新型作战环境。

半实物仿真(Hardware-In-The-Loop Simulation, HILS)是近年来逐步应用的复合评估方法,通过将物理硬件与仿真环境联通,实现弹药在仿真场景中的动态交互测试。该方法可以有效地模拟弹药飞行路

径、目标识别、爆炸传播等关键过程,在多种环境条件下对弹药性能进行系统评估^[16-18]。相比传统纯模拟方法,HILS提升了评估的现实性与系统耦合度,在导弹、弹丸等飞行类武器的评估中应用较广^[19]。

1.2 局限性

尽管传统方法为武器系统的发展提供了重要技术支持,但随着现代战场对精准、高效、多维评估的需求增加,这些方法已难以全面满足应用要求,具体局限性如下:

首先,靶场试验法尽管数据真实可靠,却存在明显的经济与时间成本问题。每一次试验均需组织高强度的现场保障、精密设备支持与大量弹药消耗,尤其在涉及新型或高威力武器时,试验开支动辄数百万元。此外,靶场资源有限、周期长,难以支撑高频次、多目标组合的系统性测试,也无法模拟某些特殊作战场景(如地下结构、水下目标、高电磁干扰环境等)。

其次,理论计算与建模依赖理想化条件与简化假设,难以充分涵盖战场中的复杂非线性因素。例如,许多流体与固体模型假设目标材料均质、连续且静态,忽略了实际结构中的不均匀性、分层性以及动态响应行为。在预测高强度钢筋混凝土或反应装甲的受损情况时,误差可能超过30%,影响工程判定精度。

半经验公式虽然便捷实用,但其本质是通过拟合试验数据得到的经验性表达式,缺乏物理约束机制,因而外推能力差。当目标结构、材料种类或作战环境发生变化时,其适用性迅速下降。例如,适用于均质钢靶的经验公式在多层复合装甲或非金属材料上预测误差显著。同时,该方法难以反映毁伤过程中的热效应、冲击波耦合等复杂机制。

半实物仿真方法虽能在一定程度上提高仿真环境的真实感和动态反馈能力,但同样面临模型精度与系统集成的挑战。实际测试中,系统常因传感器精度不足、实时计算能力限制或接口匹配不良等原因产生数据偏差。此外,高性能仿真硬件价格昂贵、运维复杂,制约了其在普遍测试中的推广。

更重要的是,上述传统方法普遍难以应对现代战争对评估实时性与智能化的高要求。当前作战场景高度动态化,目标类型呈现多样化特征,如小型无人平台、地下掩体、电子系统等,新型目标毁伤效应难以通过传统模型有效表征。同时,评估过程中往往涉及结构力学、热力学、材料响应、爆炸动力学等多学科知识,系统集成与交叉建模难度大,专业门槛高,数据处理效率低。

此外,许多高维度、跨时间的数据无法通过人工方式完整提取与分析,亟需依托智能算法进行快速处理。传统模型的静态特征也不利于适应复杂环境中的实时评估任务,难以实现基于任务反馈的自适应调整和在线优化。

综上所述,传统弹药毁伤效能评估方法在早期武器系统研发中发挥了重要作用,但在面对现代战场的高精度、快响应、多目标需求时,其局限性日益突出。因此,亟需引入具备强大数据处理与自适应建模能力的新兴技术,推动评估手段向智能化、系统化、高效化方向发展,以更好服务于现代作战体系与武器系统的持续进化。

2 人工智能技术

2.1 人工智能核心技术及其应用

人工智能(Artificial Intelligence, AI)是指使计算机系统具备模拟人类智能活动能力的技术体系,涵盖感知、推理、学习和决策等任务^[20]。自20世纪50年代提出以来,AI经历了多轮发展浪潮,当前已进入以深度学习和强化学习为代表的快速发展阶段。人工智能的核心技术包括机器学习(Machine Learning)、深度学习(Deep Learning)和强化学习(Reinforcement Learning),这些技术为弹药毁伤效能评估提供了新的研究范式与工具支持,推动评估过程向智能化、自动化发展。

机器学习是实现人工智能的一种基础技术,它通过数据驱动的方式构建预测模型,而不依赖于明确的规则。机器学习通过分析大量历史样本数据,从中提取规律,并利用这些规律来进行预测。在弹药毁伤效能评估中,机器学习的关键应用包括:

1) 弹药打击效果预测,可通过已有试验数据建立输入(弹种、角度、速度等)与输出(毁伤等级)的非线性关系模型,减少依赖复杂仿真或实地试验。如Qing等^[21]利用机器学习模型基于复合结构试验数据实现毁伤定量预测。Ho等^[22]基于结构参数与加载条件建立了损伤预测模型,验证了机器学习方式在毁伤预测中的有效性。

2) 图像识别辅助评估,结合遥感或现场图像,使用卷积神经网络(CNN)^[23]对毁伤目标进行分类与破坏程度量化,提升评估效率。如徐艺博等^[24]利用卷积神经网络深度语义信息提取的优势,引入红外毁伤信息,进行红外图像与可见光图像的多源信息融合,从而实现对地面移动目标的在线实时毁伤评估。

3) 破片/冲击波毁伤效能预测,利用回归模型预测不同结构目标受到冲击后可能出现的毁伤类型。毛致远等^[25]利用回归方程进行了仿真计算,提出了一种新的毁伤评估准则,能够准确评估水下爆炸冲击波对平板结构造成的毁伤效果。

此外,机器学习在信号情报处理(SIGINT)中也展现了巨大潜力,特别是在分析通信信号、识别敌方活动和自动提取情报方面^[8]。机器学习算法,如支持向量机(SVM)、朴素贝叶斯等,在信号分类与特征提取中也表现出良好的性能,广泛应用于雷达目标

识别、频谱管理与电子侦察中^[9]。机器学习也可以用于评估爆炸冲击波或振动信号的模式,能够识别弹着点或命中情况,为战损评估提供多维信息支持。

深度学习是机器学习的一种特殊形式,它依赖于多层神经网络,特别是深度神经网络,模拟人脑处理信息的方式,具有强大的特征自动提取能力。深度学习在处理非结构化数据(如图像、语音、文本)时表现出巨大的优势,能够在复杂环境下自动进行识别与评估^[22]。在某些高风险测试中,深度学习还可用于模拟遮挡、模糊、烟尘等干扰条件下的目标毁伤识别,增强系统鲁棒性和评估稳定性^[22]。

在弹药毁伤效能评估中,其典型应用包括:

1) 毁伤区域检测与分割,采用基于YOLO(You Only Look Once)^[26]、Mask R-CNN^[27]等算法识别目标结构破损区域,可实现高精度图像分析。如Ataei等^[28]使用YOLO-v7实例分割与Mask R-CNN进行了建筑结构裂缝与剥落损伤检测,证实了2种算法在毁伤区域检测和分割的能力。

2) 无人系统图像识别评估,可在无人机或地面机器人采集的现场图像中,自动检测爆炸影响区域或判断毁伤等级。如Attari等^[29]提出了Nazr-CNN模型,用于无人机影像中的目标定位与毁伤等级精细分类,在台风灾区评估中应用证明有效,具备细粒度识别能力。

3) 视频流动态分析,用于动态评估连发打击或持续攻击过程中的毁伤演化。例如Shafian等^[30]综合叙述了深度学习在灾后建筑损伤评估中的视频影像分析应用,包括利用遥感/视频数据进行毁伤动态监测的方法归纳。

虽然深度学习的识别精度较高,但其对计算资源和训练样本的依赖较强,且模型可解释性差,使得其部署于战场一线系统时仍面临一定风险。因此,未来研究应加强模型轻量化设计、训练效率优化与结果可解释性机制,以提升其可用性。

强化学习是一种基于决策的机器学习方法,强调通过与环境的交互进行自我优化,特别适用于动态决策和路径规划^[25]。强化学习通过“试错”机制不断优化决策策略,能够在复杂和动态的环境中做出有效的决策。在弹药毁伤效能评估领域,强化学习的潜力体现在以下几个方面:

1) 评估策略优化,在虚拟仿真环境中,强化学习可不断调整评估参数(如爆心距、角度容差、判定阈值等),以提升预测准确性。Gaudet等^[31]研究表明,深度强化学习优化了多武器打击赋值策略,能提升毁伤覆盖效果,并达成实时决策能力,能够支撑“评估策略优化”的需求。

2) 打击配置与毁伤结果联动模拟,结合任务参数与历史评估数据,强化学习模型可尝试生成弹药配

置与打击路径的组合,优化毁伤覆盖面。Li等^[32]研究表明,建立多头深度强化学习模型能够实现多武器—目标分配,支持动态任务参数调整。

3) 对抗评估训练,在战损演练中构建“红蓝评估”机制,通过强化学习实现敌方毁伤规避策略与我方毁伤最大化策略的博弈建模。如Pope等^[33]采用层级强化学习框架模拟空对空对抗场景,融入奖励设计和模块化策略训练,具备“博弈训练”特征,对“红蓝评估”机制具有一定的参考意义。

强化学习的突出优势在于其“闭环”优化能力,但训练时间长、收敛性不稳定仍是制约其广泛应用的重要因素。构建高保真模拟平台,引入模型迁移机制,有望提升强化学习算法的实战价值与响应速度。

尽管机器学习、深度学习和强化学习各自具有独特优势,但它们并不是孤立存在的,而是在实际应用中协同作用、互为补充。机器学习主要用于数据驱动的建模与预测,深度学习则擅长复杂的感知与图像识别,而强化学习则专注于决策优化与策略调整。三者的协同能够构成“多源感知—毁伤判定—评估优化”的智能化流程链,为未来评估系统的自动化与智能化提供有力支撑。当前,已有多个国家在军事系统中实现AI技术的实用化部署,尤其在智能侦察、目标识别、战术推演、资源调度等方面取得了显著成效。目前的主要问题在于,AI系统的误判或故障可能会导致严重后果。因此,构建高质量训练数据集、提升模型在复杂环境下的适应性、确保系统可解释性和容错能力,成为进一步推广AI在毁伤效能评估应用中的关键。

2.2 应用前景

相较于传统依赖试验数据、人工观察与规则模型的评估方法,人工智能技术具备数据驱动、自适应优化和智能推理的能力,使其成为未来评估体系转型升级的关键支撑力量。可以借助大规模弹药试验与作战数据,训练具备跨弹种、跨目标的一体化评估模型,提升模型泛化能力;结合遥感图像处理、目标识别与智能分析,建立从数据采集到毁伤评定的全流程自动化评估系统;将人工智能评估系统嵌入指控系统中,实现战场快速反馈机制,辅助打击效果复判与后续火力配置;通过人工智能技术实现弹药控制逻辑与毁伤效果联动优化,推动“智能打击—自评估—再打击”闭环体系发展;在评估仿真平台中引入强化学习等AI机制,构建智能对抗、策略演练与精确评估的统一体系。

总的来看,人工智能将在未来弹药毁伤效能评估中扮演更加核心的技术角色,其结合数据融合、模型推理、策略优化等能力,有望实现从“评估工具”向“智能决策节点”的跃升。

3 基于人工智能的弹药毁伤效能评估优化框架

AI 技术的发展为弹药毁伤效能的智能化评估平台搭建提供了强有力支撑^[34]。为了实现高效的弹药毁伤效能评估, AI 驱动的评估平台必须具备完整的系统架构和科学的功能分类, 并在此基础上提出明确的建设目标和实现路径。其主要建设目标是提升评估精度、优化评估效率、实现自动化决策支持。通过整合多源数据、先进算法与实时计算能力, 平台应能够高效地处理复杂战场数据, 实时评估武器系统的战损效果; 提供准确的毁伤预测, 并为战术部署提供支持; 实现自动化反馈, 根据评估结果优化弹药使用与资源调配。

3.1 系统架构与模块设计

AI 驱动的弹药毁伤评估体系的架构应包括 4 个主要模块。

3.1.1 数据采集模块

1) 核心功能。实时收集战场上的各种数据, 尤其是与弹药飞行、命中和爆炸相关的关键数据。这些数据为后续的评估和建模提供了基础。通过传感器与设备的协同工作, 能够全面地记录弹药的飞行轨迹、命中数据、爆炸形态等信息, 为系统提供高质量的输入数据。

2) 需求硬件。数据采集模块实现数据收集的功能离不开硬件的支持, 例如加速度传感器、压力传感器、温度传感器等可用于实时收集飞行路径、目标命中、爆炸形态等信息; 高速摄像机、红外成像设备等图形采集设备可用于记录爆炸前后、弹药命中时的关键图像; 弹道测量雷达等雷达侦测设备可用于跟踪弹药飞行轨迹, 提供弹道数据; 声波传感器也可用于探测爆炸产生的声波, 用于判断爆炸效果。

3) 技术支撑。数据采集模块可利用无线网络或有线网络连接, 将各类传感器数据进行多源数据融合后, 实时传输到预处理模块进行下一步处理。

3.1.2 数据预处理模块

1) 核心功能。对数据采集模块传送过来的原始数据进行清洗、标准化、归一化、异常值剔除等处理。这一阶段的目标是确保数据质量, 去除噪音和异常数据, 为后续的 AI 建模提供稳定可靠的输入。

2) 需求硬件。数据预处理模块不仅需要能够处理大规模数据的高性能计算平台, 如 GPU、FPGA 等硬件加速平台, 还需要能存储大量数据的存储设备, 如云存储、数据库等。

3) 技术支撑。数据预处理模块可通过算法剔除异常值、填补缺失值, 保证数据的一致性, 进行数据

清洗, 并采用数据标准化与归一化技术将数据转换到统一的范围, 防止某些特征因量纲问题影响模型表现。

3.1.3 AI 建模模块

1) 核心功能。负责根据预处理后的数据, 利用机器学习、深度学习等技术, 建立高精度的评估模型。这些模型能够模拟弹药不同条件下的作战表现, 预测毁伤效果, 并优化评估过程。

2) 需求硬件。AI 建模模块需要支持分布式计算和存储的云计算平台或专用的 GPU 集群, 能够处理大规模的训练数据, 训练 AI 学习模型, 从而处理大量的图像数据和高纬度特征。

3) 技术支撑。支持向量机 (SVM)、随机森林 (RF)、卷积神经网络 (CNN)、强化学习技术等。

3.1.4 效果评估与反馈模块

1) 核心功能。负责实时分析评估结果, 输出毁伤等级预测、影响范围估算, 并为战术决策提供支持。这一模块将评估结果通过可视化和反馈机制提供给指挥员或战术系统, 帮助决策者快速做出反应。

2) 需求硬件。用于实时展示评估结果和战术反馈的高分辨率显示屏, 轻量化计算设备, 如嵌入式 GPU, 能够在战场环境中实时处理评估结果, 并提供即时反馈。

3) 技术支撑。利用可视化技术, 例如图表、热图和 3D 可视化技术, 将评估结果直观地展示给用户。建立实时决策支持和反馈控制系统, 结合实时数据和评估结果, 自动生成决策建议, 并将评估结果反馈到战术系统中, 优化弹药配置和资源调度。

在实战环境中, 数据采集模块通过部署在战场或试验场的传感器阵列, 实时跟踪并记录弹药的飞行过程。例如, 当一枚导弹发射时, 传感器将记录导弹弹道、飞行速度、命中点以及爆炸后的图像, 为后续的评估模块提供基础数据。数据预处理模块会清洗这些数据, 确保其精确性和一致性。例如, 采集到的图像数据可能包含噪声, 通过滤波算法进行清理, 确保图像质量。AI 建模模块则进行图像数据处理, 识别目标毁伤情况, 预测弹药爆炸后的毁伤范围。效果评估与反馈模块则根据实时采集的数据, 迅速评估战场状况, 系统分析爆炸的效果, 将毁伤数据实时进行反馈。各模块分类如表 1 所示。这一架构通过模块化设计, 确保每个部分的高效协作, 使评估系统能够灵活适应不同战场环境和任务需求。

3.2 功能分类与任务路径实现

AI 驱动的评估平台功能根据不同的任务需求可进行以下分类: 数据收集与处理、评估与预测、决策支持与反馈、可视化与交互。具体功能如表 2 所示。

表 1 AI 评估体系架构的模块分类
Tab.1 Module classification of AI evaluation system

类型	核心功能	需求硬件	技术支撑
数据采集模块	实时收集数据	传感器、图像采集设备	多源数据融合、实时传输
数据预处理模块	数据清洗、标准化、归一化	数据库、云存储、高性能计算平台	数据标准化与归一化技术、数据清洗算法
AI 建模模块	建立评估模型、预测毁伤效果	专用 GPU 集群、云计算平台	SVM、RF、CNN 等方法
效果评估与反馈模块	实时分析评估结果、可视化反馈	轻量化计算设备、高分辨率显示屏	可视化技术、实时决策与反馈系统

表 2 AI 驱动的评估平台具体功能分类及关键路径
Tab.2 Specific functional classification and key paths of the AI-driven evaluation platform

类型	功能	关键路径
数据收集与处理	提供高质量数据支持	大数据与传感器技术融合
评估与预测	提供精确的弹药毁伤效果评估	AI 算法优化
决策支持与反馈	提供战术决策支持、优化弹药配置和资源调度	边缘计算和分布式架构
可视化与交互	评估结果可视化、支持实时决策	动态学习能力

3.3 模型构建与关键技术路径

要实现数据收集与处理功能, 离不开数据采集模块和数据预处理模块的建立。数据驱动的建模体系构成了基于 AI 的评估平台核心。在此框架下, 数据被视为第一生产要素^[35]。构建高精度模型首先需依赖高质量的实验数据, 包括弹药类型、初速、攻击角度、目标材料、命中部位、毁伤后图像等。通过传感器、雷达、高速摄像等采集设备, 可获得弹药飞行路径、击中瞬间、爆炸形态等关键物理量。在数据预处理阶段, 需要进行数据清洗、标准化、归一化、异常值剔除、维度压缩等处理, 确保建模基础稳健。为进一步支撑机器学习方法在毁伤效能评估中的可行性, 有必要系统梳理数据来源与类型。首先, 实验场景中常见的数据来源包括: 实弹试验采集系统(如弹道测量雷达、高速摄影仪、热红外成像设备)、靶场评估系统(如残骸测绘、声学传感器)以及仿真模拟平台(如虚拟环境下的合成训练数据)。其次, 数据类型涵盖结构化数据(如弹药类型、速度、角度、命中坐标等)、图像数据(如毁伤部位图像、爆炸云图像)、时序传感数据(如加速度、应变、电压电流)及非结构化文字描述(如毁伤等级记录)。最后, 数据质量控制机制尤为关键, 需确保数据具备准确性、一致性、完整性与代表性, 避免因传感器故障或人为标注误差影响模型训练效果。通过引入多源融合机制与标准化采集流程, 可显著提高数据可信度, 为后续机器学习模型构建提供坚实基础。从已有研究可见, 数据驱动模式逐渐替代传统规则逻辑, 成为当前弹药毁伤建模的主流技术路径, 其共性特征在于对实验数据深度依赖与结构建模自动化。

在弹药毁伤效能评估中, 机器学习算法主要用于建立基础的预测模型。例如, 支持向量回归 (Support Vector Regression, SVR) 适用于非线性高维问题,

能够构建弹药参数(如初速、落角等)与毁伤结果之间的复杂映射关系^[36]。随机森林 (Random Forest, RF) 具有强大的特征选择能力和抗噪声能力, 适用于复杂数据环境中的预测建模^[37]。通过交叉验证与网格搜索, 可优化超参数配置, 实现模型性能最优化。机器学习方法适合用于构建第一层静态模型, 承担基础特征提取与初步分类任务。可用于处理不涉及复杂时序关系的评估任务, 如弹药在不同环境条件下的效果预测。但其决策机制较弱, 难以处理时序动态与高复杂环境中的非平稳响应。为了克服这一局限, 深度学习和强化学习技术的引入至关重要。

在弹药毁伤效能评估中, 深度学习特别适用于图像驱动的评估系统, 卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 可用于处理弹药命中后目标图像, 实现裂纹识别、孔洞测量、材料变形检测等定量指标的提取^[38]。基于图像分割的深度网络, 如 U-Net 或 Mask R-CNN, 可以将目标区域与背景精确分离, 为后续分析提供结构化数据支持^[39-41]。同时, 结合迁移学习, 可利用已有训练模型适配新数据场景, 减少训练样本依赖, 加快部署速度。但其模型解释性差、样本依赖性强与推理速度较慢的问题, 仍是当前限制其战场部署的主要瓶颈。

强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 则可用于模拟弹药评估中的策略优化问题^[30]。在弹药毁伤评估中, 强化学习可用于试验设计与策略优化, 例如, 通过强化学习优化试验参数(如射角、爆炸延时、飞行路径等), 结合神经网络与强化学习结构, 可处理更复杂的动作空间与状态空间, 应用于毁伤评估系统的策略生成、实验调度、场景选择等任务。目前该方向仍处于探索阶段, 其优势在于适应性与动态调整能力强, 但训练稳定性差、策略转移困难等问题限制其快速部署。构建高可信、高保真仿真环境, 是推动强

化学习技术实际应用的前提。

虽然机器学习、深度学习和强化学习在弹药毁伤效能评估中各自有独特的优势和应用场景,但它们并不是孤立存在的技术,而是协同作用、互为补充的。通过结合深度学习和强化学习,机器学习模型能够

提升静态评估的精度,使整个评估过程更加智能化。在此基础上搭建的 AI 驱动的弹药毁伤效能评估平台不仅能够提供高精度的评估结果,还能够根据战场变化进行动态调整,从而提升决策的有效性和战术灵活性。

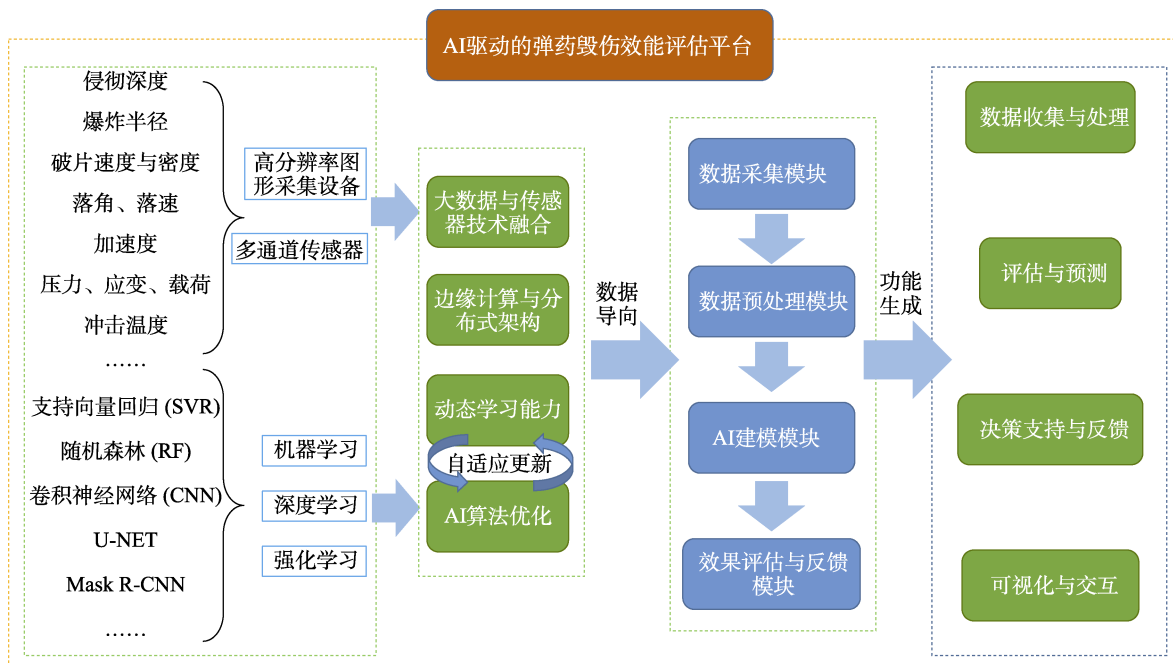


图1 基于人工智能的弹药毁伤效能评估平台架构

Fig.1 Architecture diagram of the AI-based ammunition damage effectiveness method platform

此外,为保障模型在实际战场中的稳定性与适应性,可能需要引入鲁棒性分析与模型解释机制。鲁棒性分析包括输入扰动敏感性评估、对抗样本测试、边界条件测试等,用于判断模型在多变环境中的可靠性。解释性建模方法,如LIME(局部可解释模型)、SHAP(Shapley值分析)等,可用于分析模型决策依据,确保系统输出具备可追溯性与可信性,便于指挥人员参考^[41]。

为了进一步提升模型在复杂环境下的泛化能力,研究中逐步引入迁移学习与领域自适应策略。例如,在模拟环境中训练的毁伤预测模型可通过微调适应实战环境中的数据分布差异。数据增强手段,如仿真图像扰动、目标姿态变化模拟、参数扰动合成等,也可提升模型鲁棒性。

大数据与传感器技术融合路径的实现,要通过高分辨率图像采集设备(如高速摄像机、红外成像设备)、多通道传感器(如应变片、激光测距仪)等设备进行实时数据采集,为后续评估模型提供数据支持。

AI算法优化路径的实现,要结合机器学习、深度学习和强化学习等技术,优化现有评估模型,并提升其在动态战场环境中的适应性和可靠性。在算法选择层面,模型精度与计算效率常常处于权衡状态。以

深度神经网络为例,复杂模型如ResNet或DenseNet尽管精度更高,但对算力需求较大。在实际部署中,可采用轻量级网络结构如MobileNet、EfficientNet等,在性能损失可控的前提下降低计算负载,适用于便携平台和战术级装备^[42]。

边缘计算与分布式架构路径的实现,需要边缘计算设备及无线传输模块等构建完整的硬件基础。为满足实时性要求,可采用FPGA或GPU嵌入式平台进行模型部署,实现边缘计算能力,使系统可在野外环境中独立运行,并实时反馈评估结果。采用边缘计算和分布式架构,确保在复杂战场环境中,评估系统能够独立运行,并实时反馈评估结果。

持续学习与模型更新路径的实现,需要考虑AI模型的动态更新能力。随着战场数据的不断积累,模型需具备持续学习能力。在线学习算法可实现模型在部署后的自适应更新,避免长期依赖旧数据所带来的精度下降问题。例如,增量训练技术与滑动窗口数据策略可用于周期性模型重训练,实现长期运行与动态优化^[43]。

在我国相关研究中,也有利用多模态深度学习模型对毁伤后图像、震波数据、声信号进行融合分析,实现多源数据下的毁伤等级自动判定^[44]。

3.4 模型部署与系统持续优化

尽管发展迅速,基于AI的毁伤评估系统仍面临若干挑战与限制。首先是数据安全与获取问题,军事数据具有高度敏感性,其开放性与共享性受限,造成训练数据不足的问题普遍存在,需通过构建仿真平台与合成数据补充机制以缓解数据稀缺问题。其次是AI系统的失效风险与安全漏洞,如模型过拟合、输入攻击或传感器故障等问题,可能导致系统输出异常或完全失效。

为提升系统可用性,应建立一套完整的模型验证与认证流程。该流程包括模型准确性测试、边界条件验证、稳定性评估与极端环境模拟。特别是在弹药测试中的安全性评估环节,AI系统所输出的毁伤等级必须与实际结果高度一致,方能获得信任与应用。

综上所述,基于人工智能的弹药毁伤效能评估框架代表着现代武器评估体系向智能化、高效化、系统化发展的重要趋势。通过分析人工智能在弹药毁伤效能评估中的应用,详细探讨了评估体系的整体描述,并提出了系统建设目标、体系架构、功能分类以及实现路径。通过数据驱动建模、深度学习与强化学习技术的应用,弹药毁伤评估能得到显著优化。未来研究应聚焦于构建具有“多源感知—毁伤判定—评估优化”能力的一体化系统,着眼于动态学习能力和持续优化,推动智能评估平台在复杂环境中的快速部署,并进一步推动系统的智能化、自动化和高效化。同时,应推动高质量数据、多源传感器、先进算法与高性能计算平台的融合,构建可实时响应、动态优化、精准预测的毁伤评估系统,强化可解释性、冗余容错与系统集成能力,促进毁伤评估系统从“技术验证”向“作战能力输出”的转型,从而在智能军事体系中发挥愈加核心的作用。

4 发展与展望

随着人工智能与军事智能化基于AI的弹药毁伤效能评估正逐步从概念探索迈向实用部署阶段。未来发展需从理论机制、系统集成、算法优化、数据支撑与标准建设等多维角度统筹推进。未来研究应重点聚焦以下6个关键方向。

1) 多源数据融合。现代战场涉及的数据维度不断扩展,图像、视频、雷达回波、红外热成像、声学信号、战损报告等信息具有异构性、多模态和不确定性。单一数据来源难以全面刻画毁伤特征,未来需强化多源感知系统集成,通过融合遥感图像、高速摄像、雷达传感器、红外成像设备等,实现战场信息的多维捕捉;强化异构数据协同处理,发展图像-传感-文本等异构信息协同处理框架,提升模型的认知宽度;强化多模态融合技术,结合注意力机制、图神经网络等方法进行模态对齐与信息交互,提高模型对复杂场景

的理解能力。

2) 虚实结合平台。借助仿真与数字孪生技术,打造虚实一体的评估系统,降低测试成本,增强实战适应性。一是可利用弹药、目标、环境等多维建模,构建虚拟-现实动态映射模型,实现仿真平台实时更新与联动验证;二是借助物理仿真、材料建模与行为建模,重构地下目标、水下目标、电子干扰等特殊战场环境;三是在仿真平台中完成AI模型训练、参数调优与毁伤策略生成,提高系统评估的迭代速度和适应能力。

3) 小样本与迁移学习。军事场景下的数据普遍存在获取难、保密性高、标注代价大等问题,导致训练样本稀缺,难以支撑大模型构建。因此,需要发展小样本学习与迁移学习机制,未来需做到以下要点:自监督学习,利用无标注样本构建预训练模型,提升特征提取能力;小样本学习,通过度量学习、原型网络等技术提高模型对有限样本的泛化能力;迁移与域适应技术,将实验场数据有效迁移至实战环境,降低模型对新场景适应的训练成本;数据增强,构建仿真扰动、目标姿态变化等手段扩充样本多样性。

4) 可解释与可信AI。在评估系统中,AI的透明性、安全性和可控性是重要前提。模型“黑箱”效应可能导致战术误判,未来应重点推进可解释与可信AI机制,提升模型透明度,增强对关键决策的解释能力,满足军事系统对安全性和可控性的高要求:

(1) 可解释性技术。引入用于解释机器学习模型预测结果的相关算法,如LIME、SHAP等分析模型决策依据,确保评估输出的可追溯性。

(2) 鲁棒性评估。开展对抗样本测试、输入扰动分析与边界条件检验,提升模型稳定性。

(3) 安全验证机制。建立AI系统在战场部署前的验证认证流程,包括极端环境下的稳定性与响应一致性测试。

(4) 可信推理机制。结合专家规则与知识图谱约束模型行为,提升决策可信度与作战指挥人员的接受度。

5) 实战系统集成。推动AI评估模块与指挥系统协同,实现实时毁伤反馈与决策支持,提高作战效率。

未来的毁伤评估系统应不再局限于“结果输出”,而是深度嵌入到武器系统与作战流程中,能支撑“智能评估—实时反馈—战术优化”闭环应用。研究重点应包括:战术级边缘部署,将轻量化AI模型部署于无人系统、便携平台,实现野外独立运行;战场快速反馈机制,在弹药使用后,评估系统能快速提供毁伤等级与目标状态判定,为后续火力配置提供依据;评估-指控系统联通,实现评估结果与战术指挥系统的自动对接,构建“自适应调整—精准打击”联动机制;多系统数据互通,推动评估平台与侦察、导航、打击等系统的数据标准与接口建设,提升体系作战效能。

6) 跨学科协同与标准建设。弹药毁伤评估涉及武器系统、材料响应、爆炸力学、信息工程、AI 算法等多个领域,必须推动跨学科深度融合,通过强化 AI、材料、系统工程等领域融合,持续推动评估标准、数据接口和安全规范的建立,未来发展应从如下方面入手:学科协同机制构建,推动人工智能与兵器工程、系统工程、测试评估等领域的联合研究;标准体系制定,建立统一的毁伤等级分类标准、评估指标体系、数据接口规范和安全认证流程;军工人才培养,加强评估领域的专业人才培养与 AI 工程师转型培训,解决人才缺口问题;行业生态构建,推动科研机构、军工企业、高校协同共建评估生态,形成技术闭环和成果转化链条。

综上所述,未来基于人工智能的弹药毁伤效能评估研究,应以“智能、可靠、可部署”为核心目标,从感知增强、模型优化、系统集成、平台构建与安全保障等多个维度协同推进。评估系统不再是武器系统的附属,而将成为支撑精确打击、智能决策与战场态势感知的核心组成部分。通过持续推动理论突破与技术应用,AI 评估体系将在现代战争中发挥更大价值,助力军事作战体系向智能化、体系化、高效化转型。

5 结论

本研究围绕“基于人工智能的弹药毁伤效能评估优化框架”展开,旨在解决传统评估手段在复杂战场环境下存在的效率低、精度差、成本高等问题。通过引入人工智能技术,特别是机器学习、深度学习和强化学习,探索构建高效、智能、自动化的毁伤效能评估体系。

研究指出,数据驱动是 AI 评估的基础,通过采集弹药实验数据并提取关键特征,结合支持向量回归、随机森林等算法可实现精确预测。深度学习则能识别目标破坏图像,自动量化损伤程度,显著提升评估效率与客观性。强化学习应用于参数优化与实验设计,有效提升试验效能。

此外,本文提出评估平台应集成多传感器系统、图像采集设备和高性能计算架构,并重视模型泛化性、可解释性和战场适应能力,借助迁移学习、自监督学习等技术提升模型稳定性和适用性。

总之,人工智能为弹药毁伤效能评估提供了技术革新路径,可大幅提升其科学性、实时性与作战价值。未来研究应持续推进 AI 技术与军事需求的深度融合,构建可靠、智能、可部署的评估体系,为现代战争提供有力技术支撑。

参考文献:

[1] 徐豫新,蔡子雷,吴巍,等. 弹药毁伤效能评估技术研究

现状与发展趋势[J]. 北京理工大学学报, 2021, 41(6): 569-578.

XU Y X, CAI Z L, WU W, et al. Current Research and Development of Ammunition Damage Effect Assessment Technology[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2021, 41(6): 569-578.

[2] 徐功慧,李家波,赵红光,等. 水中兵器毁伤效能评估现状及发展[J]. 工程爆破, 2016, 22(2): 38-42.

XU G H, LI J B, ZHAO H G, et al. Situation and Development of the Damage Efficiency Evaluation on Underwater Weapons[J]. Engineering Blasting, 2016, 22(2): 38-42.

[3] 程淑杰,徐露萍,梁争峰,等. 北约不敏感弹药试验方法回顾及进展[J]. 装备环境工程, 2024, 21(8): 59-68.

CHENG S J, XU L P, LIANG Z F, et al. Review and Update of NATO Insensitive Munitions Tests Procedures[J]. Equipment Environmental Engineering, 2024, 21(8): 59-68.

[4] 刘彦,柳明,吕中杰,等. 基于科学知识图谱的弹药毁伤评估技术发展现状与趋势研究[J]. 北京理工大学学报, 2024, 44(3): 219-230.

LIU Y, LIU M, LYU Z J, et al. Research on the Development Status and Trend of Ammunition Damage Assessment Technology Based on Mapping Knowledge Domains[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2024, 44(3): 219-230.

[5] 贺倩. 人工智能技术发展研究[J]. 现代电信科技, 2016, 46(2): 18-21.

HE Q. Development of Artificial Intelligence Technology[J]. Modern Science & Technology of Telecommunications, 2016, 46(2): 18-21.

[6] 张振博,蔡斌. 大数据、云计算与人工智能技术的融合与发展[J]. 数字技术与应用, 2025, 43(1): 164-166.

ZHANG Z B, CAI B. Integration and Development of Big Data, Cloud Computing and Artificial Intelligence Technology[J]. Digital Technology & Application, 2025, 43(1): 164-166.

[7] 王晓光,何晓夫,马晓冬,等. 人工智能在航空制导弹药领域的应用初探[J]. 飞航导弹, 2019(2): 54-60.

WANG X G, HE X F, MA X D, et al. Preliminary Study on the Application of Artificial Intelligence in the Field of Aviation Guided Ammunition[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2019(2): 54-60.

[8] 何绍溟,王江,宋韬,林德福. 人工智能技术在武器中的应用综述[J]. 飞航导弹, 2021, 7: 41-48.

HE S M, WANG J, SONG T, et al. Overview of the Application of Artificial Intelligence Technology in Weapons[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2021, 7: 41-48.

[9] 张妮,徐文尚,王文文. 人工智能技术发展及应用研究综述[J]. 煤矿机械, 2009, 30(2): 4-7.

ZHANG N, XU W S, WANG W W. Summary on Development and Application of Artificial Intelligence Technology[J]. Coal Mine Machinery, 2009, 30(2): 4-7.

[10] ZHANG X H, XU T H, WANG Z. A Practical Formula

- for Penetration Depth of Rigid Projectiles into Rock and Concrete Considering the Non-Scaling Effect[EB/OL]. Defence Technology, 2025: 1-10. (2025-03-6). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221491472500078-9?via%3Dihub>.
- [11] MEI Q Q, YU H F, MA H Y, et al. Experimental and Numerical Simulation on the Penetration for Basic Magnesium Sulfate Cement Concrete[J]. Materials, 2023, 16(11): 4024.
- [12] 汪亚明, 马永开. 论标准成本法在靶场试验成本管理中的应用[J]. 国防科技, 2009, 30(3): 53-57.
WANG Y M, MA Y K. On Application of Standard Costing Method in Range Test Cost Management[J]. National Defense Science & Technology, 2009, 30(3): 53-57.
- [13] KIM S, KANG T H. Development of Energy-Based Impact Formula: Part I: Penetration Depth[J]. Applied Sciences, 2020, 10(14): 4964.
- [14] WANG L Q, QIAN B W, ZHANG C Y, et al. A Review of Artificial Intelligence Techniques in Blast Field Shock-wave Pressure Testing[J]. Journal of Measurements in Engineering, 2025, 13(2): 45-58.
- [15] LI Q M, REID S R, WEN H M, et al. Local Impact Effects of Hard Missiles on Concrete Targets[J]. International Journal of Impact Engineering, 2005, 32(1/2/3/4): 224-284.
- [16] ZENG C E, YU M Z, SHAN C S, et al. Evaluation of HWIL Simulation Technology for Guided Weapons of the US Army[J]. Journal of Spacecraft TT&C Technology, 2005, 24(3): 75-83.
- [17] DOU J B, WANG X B, YANG H J, et al. Design and Application of Hardware-in-the-Loop Simulation System for Infrared Imaging Guide Missile Test and Evaluation[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(2): 20.
- [18] BUFORD J A Jr, PAONE T. Using Hardware-in-the-Loop (HWIL) Simulation to Provide Low-Cost Testing of TMD IR Missile Systems[C]// Technologies for Synthetic Environments: Hardware-in-the-Loop Testing III. Orlando: SPIE, 1998.
- [19] WINTERS D T, GARCIA J C, NEIGHOFF T M, et al. Development of a Kinetic Warhead Hardware-in-the-Loop Simulation[C]// Technologies for Synthetic Environments: Hardware-in-the-Loop Testing VI. Orlando: SPIE, 2001.
- [20] JORDAN M I, MITCHELL T M. Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects[J]. Science, 2015, 349(6245): 255-260.
- [21] QING X. Machine Learning Based Quantitative Damage Monitoring of Composite Structures[J]. International Journal of Damage Mechanics, 2022, 13(2): 36.
- [22] HO N X, LE T T, DINH T H, et al. Prediction of Buckling Damage of Steel Equal Angle Structural Members Using Hybrid Machine Learning Techniques[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 4696.
- [23] YANN L C, BENGIO Y, HINTON G. Deep Learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.
- [24] 徐艺博, 于清华, 王炎娟, 等. 基于多源信息融合的巡飞弹对地目标识别与毁伤评估[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(2): 511-521.
XU Y B, YU Q H, WANG Y J, et al. Ground Target Recognition and Damage Assessment of Patrol Missiles Based on Multi-Source Information Fusion[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(2): 511-521.
- [25] 毛致远, 段超伟, 宋浦, 等. 基于有效冲量的水下爆炸冲击波对平板结构的毁伤准则[J]. 高压物理学报, 2023, 37(2): 132-142.
MAO Z Y, DUAN C W, SONG P, et al. Criterion of Plate Structure Damage Caused by Underwater Explosion Shock Wave Based on Effective Impulse[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2023, 37(2): 132-142.
- [26] TERVEN J, CÓRDOVA-ESPARZA D M, ROMERO-GONZÁLEZ J A. A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2023, 5(4): 1680-1716.
- [27] HE K M, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask R-CNN[C]// 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). Venice: IEEE, 2017.
- [28] ATAEI S, ADIBNAZARI S, ATAEI S T. Data-Driven Detection and Evaluation of Damages in Concrete Structures: Using Deep Learning and Computer Vision[EB/OL]. (2025-01-21) [2025-09-07]. <https://arxiv.org/abs/2501.11836>.
- [29] ATTARI N, OFLI F, AWAD M, et al. Nazr-CNN: Fine-Grained Classification of UAV Imagery for Damage Assessment[C]// 2017 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA). Tokyo: IEEE, 2017: 50-59.
- [30] AL SHAFIAN S, HU D. Integrating Machine Learning and Remote Sensing in Disaster Management: A Decadal Review of Post-Disaster Building Damage Assessment[J]. Buildings, 2024, 14(8): 2344.
- [31] GAUDET B, DROZD K, FURFARO R. Deep Reinforcement Learning for weapons to Targets Assignment in a Hypersonic Strike[EB/OL]. (2023-10-27) [2025-09-07]. <https://arxiv.org/abs/2310.18509>.
- [32] LI S, HE X Y, XU X, et al. Weapon-Target Assignment Strategy in Joint Combat Decision-Making Based on Multi-Head Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Access, 2023, 11: 113740-113751.
- [33] POPE A P, IDE J, MIĆOVIĆ D, et al. Hierarchical Reinforcement Learning for Air-to-Air Combat[EB/OL]. (2021-05-03) [2025-09-07]. <https://arxiv.org/abs/2105.00990>.
- [34] SVENMARCK P, LUOTSINEN L, NILSSON M, et al. Possibilities and Challenges for Artificial Intelligence in Military Applications[C]// Proceedings of the NATO Big Data and Artificial Intelligence for Military Decision Making Specialists' Meeting. Bordeaux: [s. n.], 2018.

- [35] LI X H, CAO C C, SHI Y H, et al. A Survey of Data-Driven and Knowledge-Aware eXplainable AI[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(1): 29-49.
- [36] AWAD M, KHANNA R. Support Vector Regression[M]// Efficient Learning Machines. Berkeley, CA: Apress, 2015: 67-80.
- [37] JACKINS V, VIMAL S, KALIAPPAN M, et al. AI-Based Smart Prediction of Clinical Disease Using Random Forest Classifier and Naive Bayes[J]. The Journal of Supercomputing, 2021, 77(5): 5198-5219.
- [38] PURWONO P, MA'ARIF A, RAHMANIAR W, et al. Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review[J]. International Journal of Robotics and Control Systems, 2022, 2(4): 739-748.
- [39] 徐永会, 袁诗桐. 一种基于图像变化检测的目标毁伤评估方法[J]. 兵工自动化, 2025, 44(3): 66-69.
- XU Y H, YUAN S T. A Target Damage Assessment Method Based on Image Change Detection[J]. Ordnance Industry Automation, 2025, 44(3): 66-69.
- [40] BHARATI P, PRAMANIK A. Deep Learning Techniques—R-CNN to Mask R-CNN: A Survey[C]// Computational Intelligence in Pattern Recognition. Singapore: Springer Singapore, 2020: 657-668.
- [41] VANĚCEK P, KRAKIWSKY E, CRAYMER M, et al. Robustness Analysis[J]. 2023.
- [42] THAPLIYAL N, AERI M, KUKREJA V, et al. Navigating Landscapes through AI: A Comparative Study of EfficientNet and MobileNetV2 in Image Classification[C]//2024 International Conference on Emerging Technologies in Computer Science for Interdisciplinary Applications (ICETCS). Bengaluru, India. IEEE, 2024: 1-4.
- [43] NAGARGOJE A, KANKAR P K, JAIN P K, et al. Application of Artificial Intelligence Techniques in Incremental Forming: A State-of-the-Art Review[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2023, 34(3): 985-1002.
- [44] 王凯, 陈春. 基于多源情报的陆军远程火力毁伤效果评估[J]. 兵工自动化, 2022, 41(11): 41-43.
- WANG K, CHEN C. Assessment of Army Long-Range Firepower Damage Effectiveness Based on Multi-Source Intelligence[J]. Ordnance Industry Automation, 2022, 41(11): 41-43.